

K7.F.B2. TÌM KIẾM NHỊ PHÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN MỸ

Trường: THCS Phạm Hữu Lầu

Tổ: Công nghệ - Tin học - Nghệ thuật

Giáo viên: Vũ Nguyễn Hoàng Anh

Khối: 7

Năm học: 2025-2026





Giới thiệu bài học

Trong thực tế, việc tìm kiếm thông tin rất thường xuyên xảy ra

Có nhiều cách tìm kiếm khác nhau

Tìm kiếm nhị phân là một phương pháp hiệu quả

Phương pháp này giúp giảm nhanh số lượng phần tử cần xét

Bài học giúp hiểu cách hoạt động của tìm kiếm nhị phân

Nội dung bài học



1. Khái niệm tìm kiếm nhị phân
2. Danh sách đã sắp xếp
3. Phần tử giữa
4. Cách thực hiện tìm kiếm nhị phân
5. Điều kiện áp dụng
6. Ý nghĩa của phương pháp

1. Tìm kiếm nhị phân



Là cách tìm kiếm trong danh sách đã sắp xếp

So sánh với phần tử ở giữa danh sách

Loại bỏ một nửa danh sách sau mỗi lần so sánh

Tiếp tục tìm trong phần còn lại

Dừng khi tìm thấy hoặc hết phần tử



2. Danh sách đã sắp xếp



Là danh sách các phần tử có thứ tự xác định

Có thể sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần

Là điều kiện bắt buộc để dùng tìm kiếm nhị phân

Giúp việc so sánh có ý nghĩa

Nếu không sắp xếp thì không áp dụng được



3. Phần tử giữa



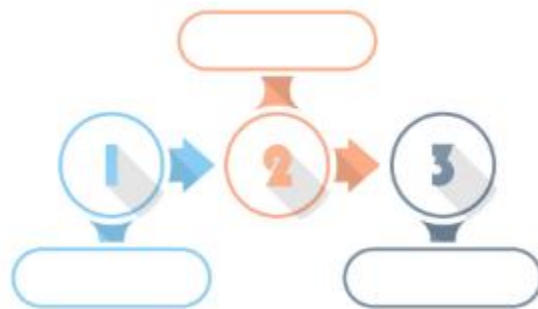
Là phần tử nằm ở vị trí giữa danh sách

Dùng để so sánh với giá trị cần tìm

Giúp xác định hướng tìm tiếp theo

Có thể thay đổi sau mỗi lần chia

Là yếu tố quan trọng trong thuật toán



4. Cách thực hiện tìm kiếm nhị phân



Xác định phần tử giữa của danh sách

So sánh với giá trị cần tìm

Nếu bằng thì kết thúc

Nếu nhỏ hơn thì tìm bên phải

Nếu lớn hơn thì tìm bên trái



4. Cách thực hiện tìm kiếm nhị phân



*Lặp lại quá trình:

Tiếp tục tìm trong nửa danh sách còn lại

Mỗi lần giảm một nửa số phần tử

Lặp lại các bước so sánh

Dừng khi tìm thấy phần tử

Hoặc khi không còn phần tử để xét



5. Điều kiện áp dụng



Danh sách phải được sắp xếp

Có thể là tăng dần hoặc giảm dần

Nếu chưa sắp xếp phải sắp xếp trước

Không áp dụng cho dữ liệu ngẫu nhiên

Đảm bảo tính chính xác khi tìm

1. _____

2. _____

3. _____



6. Ý nghĩa phương pháp



Giảm nhanh số lượng phần tử cần xét

Giúp tìm kiếm hiệu quả hơn

Tiết kiệm thời gian khi dữ liệu lớn

Được sử dụng trong nhiều chương trình

Là phương pháp quan trọng trong tin học



Tóm tắt bài học



Tìm kiếm nhị phân áp dụng cho danh sách đã sắp xếp
Sử dụng phần tử giữa để so sánh
Mỗi lần loại bỏ một nửa dữ liệu
Lặp lại cho đến khi tìm thấy hoặc kết thúc
Là phương pháp tìm kiếm hiệu quả

